Kullanıcı ve Grup Yönetimi

Öğr. Gör. Dr. Uğur ÖZBEK

Linux Temelleri – VBA 307

Veri Biliminde Neden Önemli?

Paylaşımlı GPU Sunucuları

Ortak donanım kaynaklarının verimli dağıtımı.

Veriseti Güvenliği

Hassas verilere kontrollü erişim kısıtlaması.

İzole Ortamlar

Çakışmayan bağımsız kütüphane kurulumları.



Çok Kullanıcılı Mimari



Root Yöneticisi

Sınırsız donanım yetkisi.

Ağ yapılandırma kontrolleri.

Tüm dosyalara mutlak erişim.



Araştırmacı

Sınırlandırılmış sistem erişimi.

Yalnızca model eğitimi.

Kişisel dizin okuma yazma.

Sistem Kimlikleri

Linux çekirdeği isimleri değil sayısal ID değerlerini kullanır.

UID (User ID)

Kullanıcıyı tanımlayan benzersiz kimlik numarası.

GID (Group ID)

Bağlı olunan ana grubun kimlik numarası.

Root ID (0)

Mutlak yetkiye sahip tek sistem numarası.

Kullanıcı Kategorileri

UID 0

Süper Kullanıcı

Sistemdeki tüm kısıtlamalardan muaf yönetici.

1 - 999

Sistem Hesapları

Servisleri çalıştıran arkaplan kullanıcıları.

1000+

Standart Hesaplar

Gerçek kişiler için ayrılmış standart hesaplar.

Kullanıcı Veritabanı

Sistemdeki tüm hesaplar /etc/passwd dosyasında tutulur.

```
root@ai-server:~# cat /etc/passwd | tail -n 4

sshd:x:74:74:Privilege-separated SSH:/var/empty/sshd:/sbin/nologin
 mysql:x:27:27:MySQL Server:/var/lib/mysql:/bin/false
 adamyo:x:500:500:Adapazari MYO:/home/adamyo:/bin/bash
 ugur:x:501:501:Uğur ÖZBEK:/home/ugur:/bin/bash
```

Kimlik Kartı Anatomisi

Her satır kolonlara ayrılmış yedi farklı alan içerir.

```
ugur:x:501:501:Uğur ÖZBEK:/home/ugur:/bin/bash
```

ugur: Kullanıcı Adı

x: Şifre İşareti

501: Kullanıcı ID (UID)

501: Grup ID (GID)

Uğur ÖZBEK: Açıklama

/home/ugur: Ev Dizini

/bin/bash: Atanan Kabuk

Şifre Güvenliği: /etc/shadow

Parolalar düz metin olarak değil özel bir dosyada kriptolu tutulur.

```
root@ai-server:~# grep bahar /etc/shadow

bahar:$6$Bn9V7Ddj.l6sdbWe$5b5TQrP/HyT6XahlY8LSnmp9T67olUNPwnuF6gku4CrDAYNaVPuwbJo168lItEvwCBmwIuPnwPel4A0nmND2
.1:15775:0:99999:7:::
```

Grup Veritabanı: /etc/group

Sistemdeki gruplar ve üye listeleri bu dosyada barındırılır.

```
root@ai-server:~# cat /etc/group | grep gpu_users

gpu_users:x:1005:ali,ayse,mehmet
```

```
gpu_users : Grup Adı
x : Grup Şifre İşareti
1005 : GID Numarası
ali,ayse,mehmet : Gruba Ekli Üyeler
```

Grup Şifreleri: /etc/gshadow

Grupların şifreleri ve yönetici yetkileri bu dosyada kriptolanır.

Grup Yöneticisi

Gruba üye ekleme çıkarma yetkisi olan hesaplar.

Grup Parolası

Geçici grup geçişleri için kullanılan şifrelenmiş veri.

Grup Oluşturma: groupadd

-g

Grup ID Atama

Otomatik atama yerine manuel benzersiz kimlik belirler.

-r

Sistem Grubu

Grup ID numarasını düşük değerli havuzdan seçer.

Kullanıcı Oluşturma

useradd

Sisteme yeni bir kullanıcı ekleme komutu.

Varsayılan Ayarlar Okuması

Parametre girilmezse sistemin atayacağı standart değerler.

```
root@ai-server:~# useradd -D

GROUP=100
 HOME=/home
 INACTIVE=-1
 EXPIRE=
 SHELL=/bin/bash
 SKEL=/etc/skel
 CREATE_MAIL_SPOOL=yes
```

Güvenlik Sınırları

Dosya: /etc/login.defs

Şifre Yaşlandırma: Minimum ve maksimum geçerlilik süresi.

Şifre Uzunluğu: Kabul edilebilir en kısa parola limiti.

UID Havuzu: Yeni hesaplara verilecek ID aralığı.

```
PASS_MAX_DAYS 99999
 PASS_MIN_DAYS 0
 PASS_MIN_LEN 5
 PASS_WARN_AGE 7
 UID_MIN 1000
 UID_MAX 60000
```

Çalışma Ortamı Şablonu

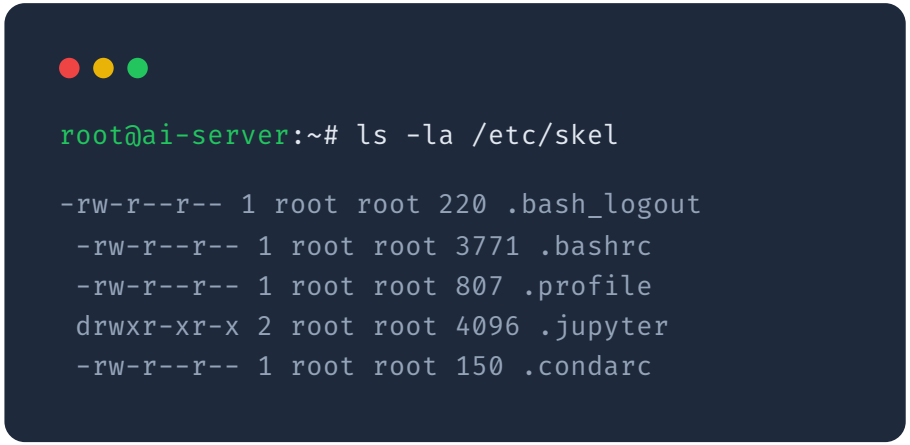
Şablon Dizin: /etc/skel

Yeni kullanıcı ev dizinine aktarılan standart dosyalar.

Python çevre değişkenleri.

Jupyter Notebook yapılandırmaları.

Terminal geçmiş kayıt ayarları.



useradd Temel Parametreleri

Araştırmacı hesaplarını özelleştiren argümanlar.

-d

Ev Dizini

Özel çalışma klasörü belirler.

-g

Ana Grup

Kullanıcının varsayılan ekibi.

-G

Ek Gruplar

İkincil proje gruplarını tanımlar.

useradd İleri Parametreleri

`-s`

Kabuk

Varsayılan giriş arayüzü atar.

`-c`

Yorum

Hesap açıklama bilgisi ekler.

`-e`

Bitiş Tarihi

Hesabın son kullanım tarihi.

Araştırmacı Hesabı Açmak

Derin öğrenme sunucusunda yeni bir asistan tanımlaması.

```
root@ai-server:~# useradd ali_asistan -d /home/ai_ekibi/ali -g gpu_users -c "NLP Projesi"
root@ai-server:~# ll /home/ai_ekibi/
drwx------ 4 ali_asistan gpu_users 4096 Eki 26 11:15 ali
```

Parola Atama: passwd

Oluşturulan hesabın sisteme giriş yapabilmesi için şifre gereklidir.

```
root@ai-server:~# passwd ali_asistan

Changing password for user ali_asistan.
 New password:
 Retype new password:
 passwd: all authentication tokens updated successfully.
```

Zorunlu Parola Değişimi

Kullanıcının ilk girişinde kendi şifresini belirlemesini zorunlu kılmak.

```
root@ai-server:~# passwd -e ali_asistan

Expire password for user ali_asistan.
 passwd: Success.
```

Parola Yaşlandırma: chage

Hesap sürelerini ve şifre yenileme periyotlarını detaylı yönetmek.

```
root@ai-server:~# chage -l ali_asistan

Last password change : Oct 26, 2026
 Password expires : never
 Password inactive : never
 Account expires : never
 Minimum number of days between password change : 0
 Maximum number of days between password change : 99999
```

chage Parametreleri

`-m`

Minimum Gün

Şifre değiştirmek için beklenmesi gereken süre.

`-M`

Maksimum Gün

Şifrenin zorunlu yenilenme vadesi.

`-E`

Hesap Bitişi

Hesabın tamamen devre dışı kalacağı tarih.

Hesap Düzenleme

usermod

Mevcut hesap ayarlarını güncelleme aracı.

usermod Parametreleri

Çoğu argüman useradd komutu ile birebir aynıdır.

`-d -m`

Ev dizinini değiştirir ve eski dosyaları yeni konuma taşır.

`-aG`

Mevcut gruplardan çıkarmadan ek gruba dahil eder.

`-l`

Kullanıcı giriş ismini (login name) değiştirir.

Hesap Kilitleme ve Açma

Parolanın başına özel işaret koyarak sisteme girişi geçici olarak durdurur.

Kilitleme (-L)

```
usermod -L ugur
```

Kilit Açma (-U)

```
usermod -U ugur
```

Üyelikleri Görüntüleme

Kullanıcının sisteme tanıttığı kimlikleri kontrol etme.

```
root@ai-server:~# groups ugur
ugur : ugur gpu_users docker
root@ai-server:~# id ugur
uid=501(ugur) gid=501(ugur) groups=501(ugur),1005(gpu_users),999(docker)
```

Gruba Üye Ekleme

Mevcut bir araştırmacıyı ortak projeye dahil etmek.

```
root@ai-server:~# gpasswd -a ugur gpu_users

Adding user ugur to group gpu_users
```

Gruptan Üye Çıkarma

Projesi biten birinin yetkilerini iptal etmek.

```
root@ai-server:~# gpasswd -d ugur gpu_users

Removing user ugur from group gpu_users
```

Grup Sorumlusu Atama

Root harici bir üyeye takıma yeni kişi ekleme yetkisi vermek.

```
root@ai-server:~# gpasswd -A ugur gpu_users

"ugur" hesabı artık kendi grubuna başkalarını davet edebilir.
```

Grup Düzenleme ve Silme

İsim Değiştirme

groupmod komutu ile grup adı güncellenir.

```
groupmod -n yeni_isim eski_isim
```

Grubu Silme

groupdel komutu ile sistemden kaldırılır.

```
groupdel gpu_users
```

Temel İzin Kavramları

Linux'ta her dosyanın Sahip (U), Grup (G) ve Diğerleri (O) için yetkileri vardır.

R (4)

Okuma

Dosyayı okuma veya dizin içeriğini listeleme yetkisi.

W (2)

Yazma

Dosyayı değiştirme veya dizine yeni dosya ekleme yetkisi.

X (1)

Çalıştırma

Betik yürütme veya dizin içine girebilme yetkisi.

İzin Seviyesi: chmod

Veriseti dosyalarının erişim seviyelerini yönetme.

```
# Sahip ve Gruba okuma/yazma (6), Diğerlerine sıfır yetki (0)
root@ai-server:~# chmod 660 dataset.csv

# Klasör içindeki her şeye özyinelemeli yetki atama (-R)
root@ai-server:~# chmod -R 770 /veri_klasoru/
```

Sahiplik Devri: chown

Dosyaların sahibini ve grubunu aynı anda değiştirmek.

```
# Kullanıcıyı ugur, grubu gpu_users yapmak
root@ai-server:~# chown ugur:gpu_users model.h5

# Klasör hiyerarşisinde köklü değişim (-R)
root@ai-server:~# chown -R :nlp_team /data/corpus
```

Özel İzinler: SGID

Ortak klasöre eklenen yeni dosyaların grubunu miras bırakmak.

```
# Klasöre Set-Group-ID biti (2000) eklemek
root@ai-server:~# chmod 2770 /ortak_proje/

Sonuç: /ortak_proje/ içine kim dosya kaydederse etsin, dosyanın grubu dizinin grubuyla aynı kalır. Ekip çalışması bozulmaz.
```

Gelişmiş İzinler: ACL

Klasik Kullanıcı-Grup modelinin yetmediği ince ayar durumları.

```
# Dosyanın grubunu değiştirmeden sadece "stajyer" hesabına okuma izni ver
root@ai-server:~# setfacl -m u:stajyer:r-- kritik_veri.csv

# Özel izin listesini okumak
root@ai-server:~# getfacl kritik_veri.csv
```

Sahipsiz Dosyaları Bulmak

Silinen kullanıcıya ait farklı dizinlerde kalmış dosyaları temizlemek.

```
root@ai-server:~# find / -user bahar -ls -exec rm {} \;

Sistemdeki tüm klasörleri tarar, sahibi "bahar" olanları listeler ve hemen siler.
```

Hesap Silme

userdel

Kullanıcı kimliğini sistemden uzaklaştırmak.

Çalışma Dizinini Temizlemek

Varsayılan silme işlemi sadece /etc veritabanlarını günceller.

```
# Sadece hesabı siler, ev dizini diskte kalır.
root@ai-server:~# userdel bahar

# Ev dizini ve mail kalıntılarını da siler.
root@ai-server:~# userdel -r bahar
```



Teşekkürler